

SEO Audit Report — knxstore.vn

Date: 2026-06-01
Audited by: Claude SEO v2.0.0
Scope: Homepage + Category + Product + Blog pages, Sitemaps, Technical, Schema, GEO
Credentials: Google API Key (PSI v5 + CrUX) | MCP GASC available

SEO Health Score: 66 / 100

Category	Weight	Score	Weighted
Technical SEO	22%	70	15.4
Content Quality	23%	75	17.3
On-Page SEO	20%	72	14.4
Schema / Structured Data	10%	68	6.8
Performance (CWV)	10%	72	7.2
AI Search Readiness (GEO)	10%	30	3.0
Images	5%	35	1.75

Performance score = field data CrUX (tất cả GOOD) weighted với lab mobile 66/100.

Business Type Detected

E-commerce B2B chuyên ngành + Local Business

- Products, categories, cart → E-commerce
- Địa chỉ, số điện thoại, GeoCoordinates → Local Business
- Niche: KNX, DALI-2, Casambi, Matter, building automation (Việt Nam)
- Ngôn ngữ: vi_VN

Executive Summary

KNXStore.vn có nền tảng kỹ thuật tốt (Cloudflare CDN, HTTPS, HSTS, sitemap index đầy đủ), schema product khá hoàn chỉnh (Product + ShippingDeliveryTime + MerchantReturnPolicy), và content blog có chiều sâu (~5.000 từ/bài). Điểm yếu tập trung ở 3 nhóm chính: (1) **Images thiếu alt text và dimensions** — ảnh hưởng CLS và image SEO; (2) **Không có llms.txt/ai.txt** — site gần như vô hình với AI search (ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews); (3) **FAQPage trên homepage sai target** — không còn trigger Google rich results cho commercial site (từ 08/2023).

Top 5 critical issues:

- 1. 9/92 ảnh homepage không có alt text (bao gồm toàn bộ banner)
- 2. Không có `llms.txt` — zero GEO readiness
- 3. FAQPage không generate rich results trên Google (thương mại, 08/2023)
- 4. 90/92 ảnh thiếu `width / height` → CLS (Layout Shift)
- 5. Robots.txt không khai báo Sitemap URL

Top 5 quick wins:

- 1. Thêm alt text vào 9 banner images (30 phút)
- 2. Tạo `/llms.txt` (1 giờ)
- 3. Thêm `Sitemap:` directive vào robots.txt (5 phút)
- 4. Thêm `loading="lazy"` và dimensions cho images (1 ngày)
- 5. Thêm Content-Security-Policy header (1 giờ, cần test)

1. Technical SEO — 70/100

1.1 HTTPS & Redirects

Check	Status	Detail
HTTPS	 Pass	SSL active

HTTP → HTTPS redirect	✅ Pass	301 Permanent
HSTS	✅ Pass	max-age=31536000; includeSubDomains
www redirect	⚠️ Not checked	Verify www.knxstore.vn → knxstore.vn

1.2 Security Headers

Header	Status
Strict-Transport-Security	✅ Present
X-Content-Type-Options: nosniff	✅ Present
X-Frame-Options: SAMEORIGIN	✅ Present
Referrer-Policy: same-origin	✅ Present
Content-Security-Policy	❌ MISSING
Permissions-Policy	❌ MISSING

[MEDIUM] Thiếu CSP — tăng nguy cơ XSS injection. Cloudflare có thể add CSP header-level mà không cần code deploy.

1.3 Robots.txt

```
User-agent: *
Disallow: /users/login
```

Issues:

- **[MEDIUM]** Không có Sitemap: <https://knxstore.vn/sitemap.xml> directive
- **[MEDIUM]** Không block `/search?` hoặc pagination parameters — có thể tạo duplicate content với crawl
- **[LOW]** Không có crawl delay — với 1.140 URLs Googlebot sẽ tự điều chỉnh

Fix:

```
User-agent: *  
Disallow: /users/login  
Disallow: /search?  
Sitemap: https://knxstore.vn/sitemap.xml
```

1.4 Sitemap

Sub-sitemap	URLs	Status
sitemap-product.xml	735	✓
sitemap-category.xml	89	✓
sitemap-post.xml	231	✓
sitemap-solution.xml	12	✓
sitemap-brand.xml	73	✓
Total	1,140	✓

- lastmod đồng bộ (2026-06-01) ✓
- Sitemap index ✓
- **[LOW]** changefreq và priority không có — không ảnh hưởng ranking nhưng là best practice

1.5 Crawlability

- CDN: Cloudflare ✓
- Blog URLs dùng .html extension — không có vấn đề kỹ thuật nhưng khác convention category/product

1.6 Core Web Vitals (Estimated)

- PSI API rate-limited — không có kết quả lab data trong audit này
- **[HIGH]** 90/92 ảnh thiếu width / height → CLS risk cao
- **[HIGH]** Không có loading="lazy" trên bất kỳ ảnh nào → LCP ảnh hưởng
- Cloudflare CDN ✓ giảm TTFB
- Nhiều vendor CSS/JS (nouislider, swiper, drift-zoom, simplebar, choices.js) — có thể defer

Action: Cài Google API key và chạy `/seo google pagespeed` để có field data thực tế.

2. Content Quality — 75/100

2.1 Homepage Content

- Tiêu đề H1 rõ ràng, có keyword thương hiệu: "*Thiết bị KNX, Casambi, Matter và DALI - Phân phối chính hãng tại Việt Nam*" ✓
- H2 structure: Casambi, KNX, An ninh, HVAC, Giá trị — tốt, theo product category ✓
- H3: 28 product names — đây là featured products, OK

2.2 Blog / Knowledge Base

- 231 bài viết có sitemap ✓
- Blog post mẫu (~5.000 từ): chiều sâu kỹ thuật tốt ✓
- BlogPosting schema đầy đủ ✓
- BreadcrumbList ✓
- Author signal: hiện diện ✓
- URLs blog: `.html` extension — consistent nhưng không phải best practice hiện đại

[MEDIUM] Cần audit thêm: bao nhiêu % trong 231 bài > 800 từ? Mục tiêu cho B2B technical niche: ≥ 1.000 từ/bài.

2.3 E-E-A-T Signals

- **Experience:** Có case study solution pages (12 URLs) ✓
- **Expertise:** Blog kỹ thuật sâu về KNX, DALI, firmware ✓
- **Authoritativeness:** DMCA protection, Bộ Công Thương badge ✓
- **Trust:** Địa chỉ, số điện thoại, schema LocalBusiness ✓

[MEDIUM] Thiếu author bio pages với credentials rõ ràng — cần cho E-E-A-T QRG compliance (đặc biệt với technical/B2B niche).

2.4 Thin Content Risk

- 735 product pages — risk thin content nếu nhiều trang chỉ có specs mà không có description
- 89 category pages — cần verify có unique intro text không hay chỉ là product grid

3. On-Page SEO — 72/100

3.1 Homepage

Element	Value	Status
Title	"KNXStore Thiết bị và giải pháp điều khiển cho mọi công trình" (62 chars)	✓
Meta Description	117 chars — mô tả sản phẩm, có signal rõ	✓
H1	"Thiết bị KNX, Casambi, Matter và DALI - Phân phối chính hãng tại Việt Nam"	✓
Canonical	https://knxstore.vn/	✓
OG Title	Có	✓
OG Description	Có	✓
OG Image	https://knxstore.vn/assets/knxstore.png	✓
Hreflang	Không có	🌀 N/A (chỉ vi_VN)
meta keywords	"KNXStore" (1 từ)	⚠️ Info

3.2 Category Page (/casambi-gateway)

Element	Value	Status
Title	"Điều khiển Casambi chính hãng, cao cấp"	✓
Meta Desc	Có, mô tả sản phẩm Casambi Gateway	✓
H1	"Điều khiển Casambi"	⚠️ Quá ngắn

Schema	Không có CollectionPage/ItemList	✗
--------	----------------------------------	---

[MEDIUM] H1 category pages quá ngắn và generic. Nên là: *"Bộ điều khiển Casambi Gateway chính hãng – Mua tại KNXStore"*

[MEDIUM] Category pages thiếu CollectionPage hoặc ItemList schema – bỏ lỡ opportunity structured data cho SERP.

3.3 Product Pages

Element	Status
Product schema	✓
ShippingDeliveryTime	✓
MerchantReturnPolicy	✓
PropertyValue (specs)	✓
Price	✓
BreadcrumbList	✓

Product pages schema rất tốt — phản ánh đầu tư thực sự.

3.4 Internal Linking

- Homepage có 258 internal links — đây là menu + featured products, bình thường cho e-commerce ✓
- Chỉ có 4 external links — tỉ lệ thấp, OK cho SEO nhưng có thể thiếu authority signals

4. Schema / Structured Data — 68/100

Homepage Schema (1 JSON-LD block)

```
Organization + LocalBusiness
└─ ImageObject, PostalAddress, GeoCoordinates, ContactPoint
WebSite + SearchAction (Sitelinks Searchbox)
BreadcrumbList
WebPage + ImageObject
FAQPage (11 questions)
```

Schema	Status	Note
Organization / LocalBusiness	✓	Đầy đủ, có GeoCoordinates
WebSite + SearchAction	✓	Sitelinks Searchbox potential
BreadcrumbList	✓	
WebPage	✓	
FAQPage	⚠ Info	Không còn trigger Google rich results cho commercial site (Aug 2023). Giữ lại vì có giá trị cho AI citation (ChatGPT, Perplexity). Không cần xóa.

Thiếu Schema

Schema Type	Page Type	Priority
CollectionPage / ItemList	Category pages	High
Article / BlogPosting	Blog posts	✓ Có rồi
Product	Product pages	✓ Có rồi
LocalBusiness (store page)	/lien-he hoặc About	Medium

5. Performance / Core Web Vitals – 72/100

Nguồn: PSI v5 + CrUX field data (period 2026-05-03 → 2026-05-30)

Field Data – CrUX (Real Users, p75)

Metric	Value	Rating	Good %
TTFB	535ms	✓ GOOD	90.8%
FCP	894ms	✓ GOOD	94.8%
LCP	989ms	✓ GOOD	97.1%
INP	34ms	✓ GOOD	98.8%
CLS	0.000	✓ GOOD	95.8%

Tất cả 5 Core Web Vitals ở mức GOOD — đây là điểm mạnh bất ngờ của site. Cloudflare CDN và caching đang làm tốt công việc với real users.

Lab Data – Lighthouse (Simulated)

	Mobile	Desktop
Performance	66/100	73/100
Accessibility	87/100	87/100
Best Practices	92/100	96/100
SEO (Lighthouse)	92/100	92/100

Lab Metric	Mobile	Desktop
FCP	1.7s	0.5s
LCP	16.3s ⚠	7.3s ⚠

TBT	80ms 	90ms 
CLS	0 	0 
Speed Index	8.2s	1.4s

Lưu ý quan trọng: Lab LCP (16.3s mobile) vs Field LCP (989ms) chênh lệch lớn vì lab không có Cloudflare cache và chạy với thiết bị mô phỏng chậm hơn. Google Rankings dùng **field data** — nên CWV hiện tại **không ảnh hưởng xấu đến ranking**.

Top Opportunities (PSI)

Issue	Savings	Priority
Image delivery optimization	8,707 KiB	 Critical
Render-blocking requests	940ms	 High
Unused JavaScript	515 KiB / ~1,050ms	 High
Inefficient cache lifetimes	8,038 KiB	 Medium
Unused CSS	52 KiB / 300ms	 Medium
Network payload quá lớn	13,022 KiB total	 High

Other Issues

- **Browser console errors** detected — cần kiểm tra DevTools
- **LCP request discovery** — LCP element chưa được preload đúng cách
- **Images incorrect aspect ratio** — một số ảnh bị stretch/squish
- **Color contrast** — text/background không đủ contrast ratio (accessibility)

6. Images — 35/100

Audit Summary (Homepage — 92 images)

Check	Result	Pass?
Images with alt text	83/92	⚠
Images missing/empty alt	9/92	✗
Images with width + height	2/92	✗
Images with lazy loading	0/92	✗
Image payload	8,707 KiB savings possible	✗
Aspect ratio issues	Detected (PSI)	✗

Ảnh thiếu alt (banner slider — Critical)

Toàn bộ 9 banner ảnh không có alt text:

banner/1__knxstore-solution.jpg	→ alt="" (EMPTY)
banner/2__Casambi-solution.jpg	→ alt="" (EMPTY)
banner/3__eve-solution.jpg	→ alt="" (EMPTY)
banner/4__knx-solution.jpg	→ alt="" (EMPTY)
banner/5__BW_SATEL_ALARM_SYSTEM...jpg	→ alt="" (EMPTY)
banner/6__MATTER_SOLUTION...jpg	→ alt="" (EMPTY)
banner/7__MATTER_SOLUTION_SUNRICHER.jpg	→ alt="" (EMPTY)
banner/8__AQARA-solution.jpg	→ alt="" (EMPTY)
banner/9__PHILIPS-HUE-solution.jpg	→ alt="" (EMPTY)

Suggested alt text:

- alt="Giải pháp KNX tự động hóa tòa nhà - KNXStore"
- alt="Giải pháp chiếu sáng thông minh Casambi - KNXStore"
- alt="Giải pháp Matter Smarthome Sunricher - KNXStore"

... (tương tự theo nội dung banner)

Blog thumbnail generic alt

assets/image/post/huong-dan-cap-nhat-firmware...jpg → alt="Image" — thay bằng tiêu đề bài viết.

Thiếu dimensions — CLS

90/92 ảnh không có `width` và `height`. Cần thêm vào HTML:

```

```

7. AI Search Readiness (GEO) — 30/100

AI Crawler Access

File	Status
/llms.txt	✗ NOT FOUND
/ai.txt	✗ NOT FOUND
/.well-known/llms.txt	✗ NOT FOUND
Robots.txt (AI bots)	⚠ Không block, không cho phép explicitly

[CRITICAL for GEO] Không có `llms.txt` — ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini không biết cách cite [knxstore.vn](#). Đây là cơ hội lớn trong niche KNX/DALI vì rất ít competitor Việt Nam có `llms.txt`.

Citability Signals

Signal	Status
FAQPage (11 Q&A)	✓ — tốt cho AI extraction
GeoCoordinates + LocalBusiness	✓
SearchAction (Sitelinks)	✓
Structured specs (PropertyValue)	✓
Author credentials visible	⚠ Cần cải thiện

legalName trong schema

✓ "Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Liên Minh"

Recommended llms.txt Template

Tạo file `/llms.txt` với nội dung:

```
# KNXStore.vn – Phân phối thiết bị tự động hóa tòa nhà
```

KNXStore.vn là nhà phân phối chính hãng KNX, DALI-2, Casambi, Matter, DMX512, BACnet, Modbus tại Việt Nam. Cung cấp thiết bị và tư vấn giải pháp cho System Integrator, ME Contractor và chủ nhà.

```
## Sản phẩm chính
```

- KNX TP: bus controller, gateway, sensor, actuator
- DALI-2: driver, controller, sensor
- Casambi: mesh lighting control (Bluetooth)
- Matter: smart home devices
- An ninh: Satel alarm systems

```
## Tài nguyên
```

- Catalog sản phẩm: <https://knxstore.vn/>
- Kiến thức kỹ thuật: <https://knxstore.vn/kien-thuc/>
- Giải pháp: <https://knxstore.vn/giai-phap/>
- Liên hệ: <https://knxstore.vn/lien-he>

8. Local SEO — 65/100

Schema LocalBusiness

```
{  
  "@type": ["Organization", "LocalBusiness"],  
  "name": "KNXStore.vn",  
  "legalName": "Công ty TNHH Tích Hợp Hệ Thống Liên Minh",  
  "GeoCoordinates": ✓,
```

```
"PostalAddress": ✓,  
"ContactPoint": ✓  
}
```

- LocalBusiness schema ✓
- GeoCoordinates ✓
- NAP trong schema ✓

[MEDIUM] Không kiểm tra được Google Business Profile từ audit này (cần Google API). Verify GBP listing tại `business.google.com` với:

- Categories: "Electrical equipment supplier", "Automation company"
- Giờ làm việc
- Photos (tối thiểu 10 ảnh)

Prioritized Action Plan

Critical — Fix ngay (< 1 tuần)

#	Action	File/Page	Effort	Impact
C1	Thêm alt text cho 9 banner images	Homepage HTML	30 min	Image SEO, Lighthouse SEO 92→100
C2	Tạo <code>/llms.txt</code>	Server root	1 hr	GEO / AI search visibility
C3	Thêm Sitemap: vào robots.txt + block <code>/search?</code>	robots.txt	10 min	Crawl efficiency

High — Fix trong 1 tuần

#	Action	File/Page	Effort	Impact
H1	Optimize/compress images — 8,707 KiB savings	CDN / assets	1-2 ngày	Lab performance +10-15pts
H2	Thêm width, height, loading="lazy" vào tất cả ảnh	Template/CMS	1 ngày	Lab LCP, CLS insurance
H3	Thêm <code>CollectionPage</code> + <code>ItemList</code> schema vào category pages	Template	4 hrs	Category SERP features
H4	Đổi alt text blog thumbnail "Image" → tiêu đề bài viết	CMS template	2 hrs	Image SEO
H5	Fix render-blocking CSS/JS (940ms savings mobile)	Frontend	1-2 ngày	Lab performance
H6	Reduce unused JS: 515 KiB (swiper, simplebar, choices)	Frontend	2-3 ngày	TBT, lab score
H7	Verify GBP listing + categories/photos	GBP	2 hrs	Local SEO

Medium — Fix trong 1 tháng

#	Action	File/Page	Effort	Impact
M1	Content-Security-Policy header	Cloudflare	2-4 hrs	Security
M2	Nâng H1 category pages (quá ngắn)	CMS template	1 ngày	On-page SEO

M3	Author bio pages với credentials	New pages	2 ngày	E-E-A-T
M4	Fix browser console errors (detected by PSI)	DevTools audit	2 hrs	Best Practices score
M5	Fix color contrast issues (accessibility)	CSS	4 hrs	Accessibility 87→95+
M6	Fix LCP preload — add <link rel="preload"> cho LCP image	HTML template	2 hrs	Lab LCP mobile
M7	Audit 735 product pages: verify description ≥ 200 từ	Backlog	1 tuần	Thin content
M8	Thêm Permissions-Policy header	Cloudflare	1 hr	Security

Low — Backlog

#	Action	Effort
L1	Chuẩn hoá blog URL (bỏ <code>.html</code> extension) + 301 redirects	1 tuần
L2	LocalBusiness schema cho <code>/lien-he</code> page	2 hrs
L3	Thêm <code>changefreq/priority</code> vào sitemaps	2 hrs
L4	DMCA badge replace bằng trust badge có schema	1 hr

Dependency Map

C3 (robots.txt sitemap) — standalone, do first

C1 (banner alt text) ————— standalone
C2 (llms.txt) ————— standalone

H1 (image dims) ————— unlocks: CLS fix → performance score
H2 (category schema) — unlocks: category SERP features
H4 (product content) — unlocks: thin content risk removal
M5 (Google API + PSI) – unlocks: real CWV data → informs M6

M6 (JS defer) ————— depends on: M5 data to prioritize
M3 (author bio) ————— depends on: H4 audit complete (know which pages need authors)

How Would We Know This Failed?

Per ACCEPT principle:

- **C1 done:** Google Search Console Image report → 0 images flagged missing alt
- **C2 done:** ChatGPT web search "KNXStore" → cites [knxstore.vn](#) với đúng context
- **H1 done:** CrUX CLS score < 0.1 (Good) — measure via `python3 scripts/crux_history.py`
- **H2 done:** Google Search Console rich results → category pages xuất hiện trong ItemList SERP features

Leading Indicators (Monitor Without Re-Auditing)

Metric	Tool	Cadence
Google impressions/clicks	GSC (sau khi cài API)	Weekly
CLS score	CrUX History API	Monthly
AI citation (ChatGPT, Perplexity)	Manual search "KNX DALI Việt Nam"	Monthly
Product rich results status	GSC → Enhancements	Weekly
GBP insights	business.google.com	Weekly

Notes

- **Google Search Console:** Chưa có API key. Ưu tiên cài để có data thực từ GSC (clicks, indexation, CWV field). Xem: `python3 scripts/google_auth.py --setup`
- **Backlinks:** Common Crawl tier (Tier 0) — không có domain authority data. Cân nhắc free Moz API (2.500 rows/tháng).
- **Drift baseline:** Chưa có baseline. Chạy `python3 scripts/drift_baseline.py https://knxstore.vn` để capture snapshot đầu tiên.